SENSORIA

Tarea 2 · Integración empresarial, back-office independiente y agente supervisado

Sistema Integrado de Empresa

Memoria técnica · 04 de noviembre de 2026

Alcance: front-office PHP/MySQL + n8n desplegable + Sensoria Operations Node/SQLite + IA con revisión humana. Todo dato, pago, reembolso y comunicación de la demo está claramente identificado como académico.

01 · CONTEXTO

Objetivo, alcance y respuesta al enunciado

La primera versión de Sensoria resolvía la experiencia de compra. La segunda tarea exige pasar de una web aislada a un sistema integrado: automatización externa, back-office autónomo, tres escenarios de negocio, trazabilidad, métricas y un agente con supervisión.

> **La decisión central es no convertir el panel de la tienda en el back-office. Operations tiene API, base de datos, acceso, interfaz y auditoría propias.**

Requisitos cubiertos

Requisito	Implementación	Evidencia
Back-office independiente	Sensoria Operations	backoffice/ y SQLite propio
Automatización externa	Workflow n8n importable	automation/n8n/
Tres escenarios	Pedido, cambio operativo, postventa	payloads/ y tests
Éxito/error	IF, ramas 202/422 y logs	workflow + integration_events
IA supervisada	Consulta + propuesta + revisión	agent_proposals y audit_log
5+ métricas	10 KPIs y 5 agrupaciones	dashboard real
Matriz	3 alternativas, 10 criterios	DECISION_MATRIX.md

El repositorio añade contratos JSON, payloads de prueba, Docker Compose, plan de pruebas, guion de defensa, anexo de IA y documentación de despliegue.

02 · ARQUITECTURA

Tres sistemas desacoplados por eventos

PHP + MySQL Compra, cuenta, soporte y outbox	Webhook + JavaScript Valida, normaliza y enruta	Node + SQLite Gestiona, mide y audita

Patrones aplicados

Patrón	Motivo	Resultado
Outbox	No bloquear el proceso principal	El pedido se confirma aunque n8n falle
Contrato común	Evitar payloads improvisados	Validación consistente y documentada
Idempotencia	Permitir reintentos	Un evento repetido no duplica entidades
HMAC SHA-256	Autenticar emisor e integridad	Rechazo 401 de mensajes manipulados
Transacción	Pedido y líneas indivisibles	Commit o rollback completo
Audit log	Responsabilidad humana/técnica	Actor, acción, entidad, fecha y detalle

El event_id actúa como trace_id de extremo a extremo. El secreto nunca se incluye en el JSON ni en GitHub.

03 · INTEGRACIÓN

Workflow, contratos y tres escenarios

1. Webhook	2. Validación	3. IF	4. API	5. Registro
Recibe JSON	Normaliza + firma	Válido / error	Operations	Respuesta + seguimiento

Escenario	Evento	Datos mínimos	Resultado
Pedido	order.created	id, cliente, líneas, total, estado, fecha	Cliente + pedido + productos
Cambio operativo	order.status_changed / stock.changed	entidad, anterior, nuevo	Pedido o inventario actualizado
Postventa	support.requested / return.requested	caso, cliente, pedido, mensaje	Caso listo para revisión

Ramas de control

• Payload inválido: n8n devuelve 422 con lista de campos y registra la ejecución de error.

• Firma inválida: Operations devuelve 401 y registra el rechazo sin reservar el identificador legítimo.

• Procesamiento fallido: la integración queda en ERROR con código y mensaje.

• Reintento: si event_id o idempotency_key ya existen, se devuelve duplicate sin segunda escritura.

• Éxito: respuesta 201/202 con integración, entidad y trace_id.

Los archivos order-created.json, order-status-changed.json, support-requested.json e invalid-event.json permiten reproducir la defensa.

04 · BACK-OFFICE

Modelo de datos y operación independiente

Entidad	Función	Relaciones / control
integration_events	recepciones, éxito y error	event_id e idempotency únicos
customers	identidad operativa	correo único
orders / order_items	pedido y productos	FK y borrado en cascada
inventory	stock integrado	SKU y external_id únicos
cases / case_messages	soporte y devoluciones	cliente y pedido opcionales
agent_proposals	salida estructurada	caso, revisor y estado
notifications	Telegram real/simulado	resultado y error
sync_tasks	cambios salientes	estado, intentos y destino
audit_log	trazabilidad transversal	actor, acción y detalle

Interfaz operativa

• Pedidos: cliente, fecha, importe, estado y detalle desplegable de cada producto.

• Postventa: casos asociados, prioridad y lanzamiento del análisis.

• Integraciones: historial, errores e idempotencia.

• Auditoría: actividad técnica, del agente y de revisores.

• Matriz: decisión tecnológica disponible dentro de la propia aplicación.

05 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Agente con herramientas y revisión humana

Regla de gobierno: la IA propone; una persona decide. No puede contactar al cliente por sí sola.

Paso	Herramienta / acción	Evidencia
1	Consultar caso	tipo, asunto, mensaje, prioridad
2	Consultar cliente	nombre, correo y canal
3	Consultar pedido	estado, total y productos
4	Consultar historial	mensajes y propuestas anteriores
5	Generar propuesta	acción, borrador, justificación
6	Revisión humana	aprobar o rechazar con revisor/fecha
7	Notificación	Telegram solo tras aprobar

Salida estructurada

Campo	Ejemplo
case_type	INCIDENCIA
consulted_data	caso + cliente + pedido + historial
proposed_action	verificar daño y preparar sustitución
justification	pedido localizado y prioridad alta
confidence / priority	0,86 / ALTA
risks	verificación visual; stock
status	PENDIENTE_REVISION

Con clave se utiliza Gemini; sin ella se activan reglas deterministas con el mismo contrato. Este modo de contingencia permite demostrar el control incluso si falla el proveedor.

06 · ANALÍTICA

Dashboard con métricas calculadas sobre datos reales

1	93,85 €	1	100%	1
PEDIDOS	INGRESOS DEMO	CASOS ABIERTOS	INTEGRACIÓN	PROPUESTAS IA

Métrica	Cálculo	Decisión que facilita
Pedidos	COUNT orders	volumen operativo
Ingresos simulados	SUM total	dimensión económica
Casos abiertos	estado no cerrado	carga postventa
Tiempo medio	AVG resuelto – abierto	eficiencia de soporte
Éxitos / errores	conteo integration_events	salud técnica
Tasa de integración	éxitos / total	fiabilidad
Propuestas	total / aprobadas / pendientes	control del agente
Top productos	SUM quantity	demanda

Visualizaciones

• Pedidos por día y por estado.

• Productos más solicitados.

• Casos por tipo y errores por código.

Las métricas se consultan directamente en SQLite; no son números escritos a mano ni imágenes estáticas.

07 · DECISIÓN

Matriz ponderada de alternativas

Criterio	Peso	Propio	SaaS	Híbrido
Funcionalidad	20	5	4	5
Coste	12	5	2	4
Implantación	10	3	2	4
Escalabilidad	10	4	5	5
Integración	12	5	3	5
Seguridad	10	5	4	4
Trazabilidad	10	5	4	5
Dependencia	6	5	2	3
Mantenimiento	5	3	4	4
Evolución	5	5	3	5
TOTAL / 5	100	4,60	3,45	4,60

Recomendación

La alternativa híbrida empata numéricamente con el desarrollo propio, pero reduce el riesgo: n8n aporta orquestación, historial y ramas visibles; el código propio se concentra en contratos, negocio, almacenamiento y gobierno de IA. El SaaS obtiene menor puntuación por coste, dependencia y adaptación al ejercicio.

Decisión: front-office existente + n8n + back-office propio. Es la combinación más demostrable y evolucionable para el alcance académico.

08 · CALIDAD Y SEGURIDAD

Pruebas, errores controlados y riesgos

Prueba automática	Cobertura	Resultado
Salud y acceso	health 200 / dashboard 401	OK
Firma HMAC	rechazo y log	OK
Tres escenarios	pedido, cambio, soporte	OK
Idempotencia	repetición sin duplicado	OK
Productos	dos líneas visibles	OK
Métricas y sync	KPIs + tarea saliente	OK
Agente y Telegram	pendiente → aprobación → simulado	OK

Resultado ejecutado: 6/6 pruebas superadas. Además se validan sintaxis JavaScript y todos los JSON.

Controles de riesgo

Riesgo	Control
Duplicados	idempotency_key y event_id únicos
Manipulación	HMAC y secreto de entorno
Caída de middleware	outbox y fallo no bloqueante
Datos parciales	transacciones y claves foráneas
Acción de IA incorrecta	propuesta, confianza, riesgos y revisión
Credenciales expuestas	.env ignorado y placeholders
Correo no enviado	estado SIMULADO/ERROR visible y causa

09 · ENTREGA

Despliegue, limitaciones y conclusión

Componente	Destino	Comprobación
Store	DonDominio PHP/MySQL	pedido, soporte, outbox
Operations	Railway/Render con volumen	/api/health y login
n8n	servicio externo con volumen	workflow activo y ejecuciones

Limitaciones conocidas

• SQLite y sesiones en memoria son adecuados para una demo; producción multiinstancia requeriría PostgreSQL y Redis.

• Las URL de Operations y n8n deben completarse después del despliegue real.

• Correo, Gemini y Telegram dependen de credenciales del equipo; sin ellas se mantiene una simulación explícita.

Entregables

• Repositorio, ZIP, README, export n8n, contratos y cuatro payloads.

• Memoria de 10 páginas, matriz, anexo IA, pruebas y guion de defensa.

• Evidencias de éxito, error, antes/después, dashboard y supervisión.

Conclusión

Sensoria evoluciona de comercio electrónico a sistema empresarial integrado. La solución demuestra separación real, automatización reproducible, trazabilidad técnica y de negocio, analítica accionable y un uso responsable de IA. La arquitectura admite crecimiento sin ocultar las limitaciones académicas ni presentar simulaciones como servicios reales.

Próximo paso obligatorio: desplegar Operations y n8n, completar las dos URL y capturar las ejecuciones públicas antes de entregar.